

1. 设 s_k 为分配给第 k 块至第 4 块田的肥料总量, x_k 为分配给第 k 块田的肥料重量. 状态转移方程为
- $$\begin{cases} f_k(s_k) = \max_{0 \leq x_k \leq s_k} \{p_k(x_k) + f_{k+1}(s_k - x_k)\}, & k=1, 2, 3, 4 \\ f_5(s_5) = 0 \end{cases}$$

$k=4$ 时, $f_4(s_4) = \max \{p_4(x_4)\}$

$k=3$ 时, $f_3(s_3) = \max_{x_3} \{p_3(x_3) + f_4(s_3 - x_3)\}$

$k=2$ 时, $f_2(s_2) = \max_{x_2} \{p_2(x_2) + f_3(s_2 - x_2)\}$

$k=1$ 时, $f_1(6) = \max_{x_1} \{p_1(x_1) + f_2(6 - x_1)\}$

计算可得总最大增产量为 134, 分配方案为:

$x_1=0, x_2=2, x_3=3, x_4=1$ 或 $x_1=1, x_2=1, x_3=3, x_4=1$ 或 $x_1=2, x_2=1, x_3=2, x_4=1$ 或 $x_1=2, x_2=2, x_3=0, x_4=2$

2. 设 x_i 为货车装第 i 种物品的数量.

$$\max f = 80x_1 + 130x_2 + 180x_3$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \leq 11 \\ x_i \geq 0 \text{ 且为整数} \end{cases}$$

递推关系式 $f_k(s_k) = \max \{c_k(x_k) + f_{k+1}(s_k - w_k x_k)\}, f_1(s_1) = \max \{c_1(x_1)\}$

$k=1$ 时

s_1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$f_1(s_1)$	0	0	80	80	160	160	240	240	320	320	400	400
x_1	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5

$k=2$ 时

s_2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$f_2(s_2)$	0	0	80	130	160	210	260	290	340	390	420	470
x_2	0	0	0	1	0	1	2	1	2	3	2	3

$k=3$ 时

s_3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$f_3(s_3)$	0	0	80	130	180	210	260	310	360	390	440	490
x_3	0	0	0	0	1	0	0/1	1	2	0/1	2	2

$\therefore$ 运 3t 2 类产品, 8t 3 类产品总利润最大, 为 490.